Rapport de TP 7/7 : Déploiement AD sur Windows server 2022 et gestion d’utilisateurs

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** Windows Server 2022 / Déploiement Active Directory.
- **Objectif :** Création de l'infrastructure d'identité / Authentification centralisée.
- **Environnement :** Serveur Physique ou Virtuel.

II. Configuration Préliminaire

- **OS : I**nstallation Windows Server 2022 (Desktop Experience).
- **Réseau :** Configuration IP Statique obligatoire

III. Active Directory (AD)

- **Rôle : I**nstallation du rôle AD DS (Domain Services).
- **Promotion :** Promotion en Contrôleur de Domaine (DC) / Création de la Forêt.
- **Domaine :** Définition du nom de domaine (Ex: `votreentreprise.local`).

IV. Gestion des Identités

- **Outil :** Console `dsa.msc` (Utilisateurs et Ordinateurs AD).
- **Structure :** Création d'Unités d'Organisation (OU).
- **Objets :** Création de Groupes de Sécurité / Création et association des Utilisateurs.

V. Bilan

- **Réussite :** DC opérationnel / Annuaire structuré.
- **Évolution :** Mise en place des GPO

1. Identification du TP

· **Intitulé du TP :** Installation et configuration d'un contrôleur de domaine Active Directory sur Windows Server 2022.

· **Objectif Principal :** Déployer l'infrastructure d'identité et d'authentification centrale (Active Directory) pour la gestion des utilisateurs et des ressources de l'entreprise.

· **Date de Réalisation :** 12/2025

2. Contexte et Besoins (Cahier des Charges)

· **Contexte du Projet :** La société a besoin d'une solution centralisée pour l'authentification, l'autorisation et la gestion des politiques de sécurité (GPO) pour tous ses utilisateurs et postes de travail.

· **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**

· **Fonctionnel :** Centralisation des identités (utilisateurs, groupes).

· **Fonctionnel :** Fournir l'authentification pour l'accès aux ressources du domaine.

· **Non-Fonctionnel :** Sécurité accrue et application cohérente des politiques.

· **Non-Fonctionnel :** Facilité d'administration des utilisateurs et des machines.

3. Architecture Cible

· **Topologie :** Un serveur virtuel ou physique jouant le rôle unique de Contrôleur de Domaine (DC).

· **Équipements :** 1x Serveur (VMware, Hyper-V ou Physique) / Windows Server 2022 Standard.

· **Paramètres Cibles :**

· **Nom du Serveur :** DC-SRV-01 (Exemple).

- **Réseau Statique :** IP 192.168.1.10/24, Passerelle 192.168.1.254.
- **Serveur DNS :** 127.0.0.1 (lui-même).
- **Nom du Domaine AD :** votreentreprise.local (Exemple).

4. Configuration Détaillée et Procédure

4.1. Installation du Système et Préparation

1. **Installation OS :** Installation de Windows Server 2022 (Desktop Experience).
2. **Changement de Nom :** Renommer le serveur (Ex: DC-SRV-01) et redémarrer.
3. **Configuration Réseau :** Définition de l'adresse IP statique, du masque, de la passerelle et s'assurer que le DNS primaire pointe vers 127.0.0.1.

4.2. Installation et Configuration d'Active Directory

Étape	Description de la Procédure	Outils / Commandes Clés
1. Installation du Rôle	Ajout du rôle "Services de domaine Active Directory" via le Gestionnaire de serveur.	Gestionnaire de serveur / Ajouter des rôles et fonctionnalités
2. Promotion	Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine (DC).	Notification post-installation / Lancer l'Assistant
3. Création de l'Annuaire	Création d'une nouvelle forêt et définition du nom de domaine (Ex: votreentreprise.local).	Définir le FQDN / Mot de passe du mode Restauration (DSRM)
4. Finalisation	Vérification de l'installation des rôles DNS et Catalogue Global.	Redémarrage automatique du serveur

4.3. Création des Utilisateurs et Groupes

Étape	Description de la Procédure	Outils / Commandes Clés
1. Ouverture Console	Accès à l'outil de gestion des identités.	**dsa.msc** (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory)
2. Création des OUs	Création d'Unités d'Organisation (OU) pour structurer l'annuaire (Ex: IT, Ventes).	Clic droit sur le domaine / Nouveau / Unité d'organisation
3. Création des Groupes	Création de groupes de sécurité pour les permissions (Ex: GRP_Admins-IT, GRP_Commerciaux).	Clic droit / Nouveau / Groupe de sécurité
4. Création des Utilisateurs	Création des comptes (Ex: u.dupont).	Clic droit / Nouveau / Utilisateur
5. Association	Ajouter les utilisateurs aux groupes de sécurité appropriés.	Propriétés de l'utilisateur / Membre de

5. Vérification et Tests

Test	Description	Outils / Commandes Clés	Résultat Attendu
1. DNS/AD	Vérifier que les rôles sont installés et que le serveur est bien DC.	dcdiag /test:dns	Tous les tests réussis (ou passés).
2. Rôles FSMO	Vérifier que le serveur détient les rôles Maîtres d'Opérations.	netdom query fsmo	Le nom du serveur est listé pour tous les rôles.
3. Utilisateurs/Groupes	Vérifier la présence et l'appartenance des objets créés.	Console dsa.msc / Vérifier les propriétés.	Les utilisateurs sont dans les bons groupes.
4. Connectivité	Vérifier l'accès au réseau.	ping 192.168.1.10 et ping google.com (via le routeur/passerelle)	Réussi.

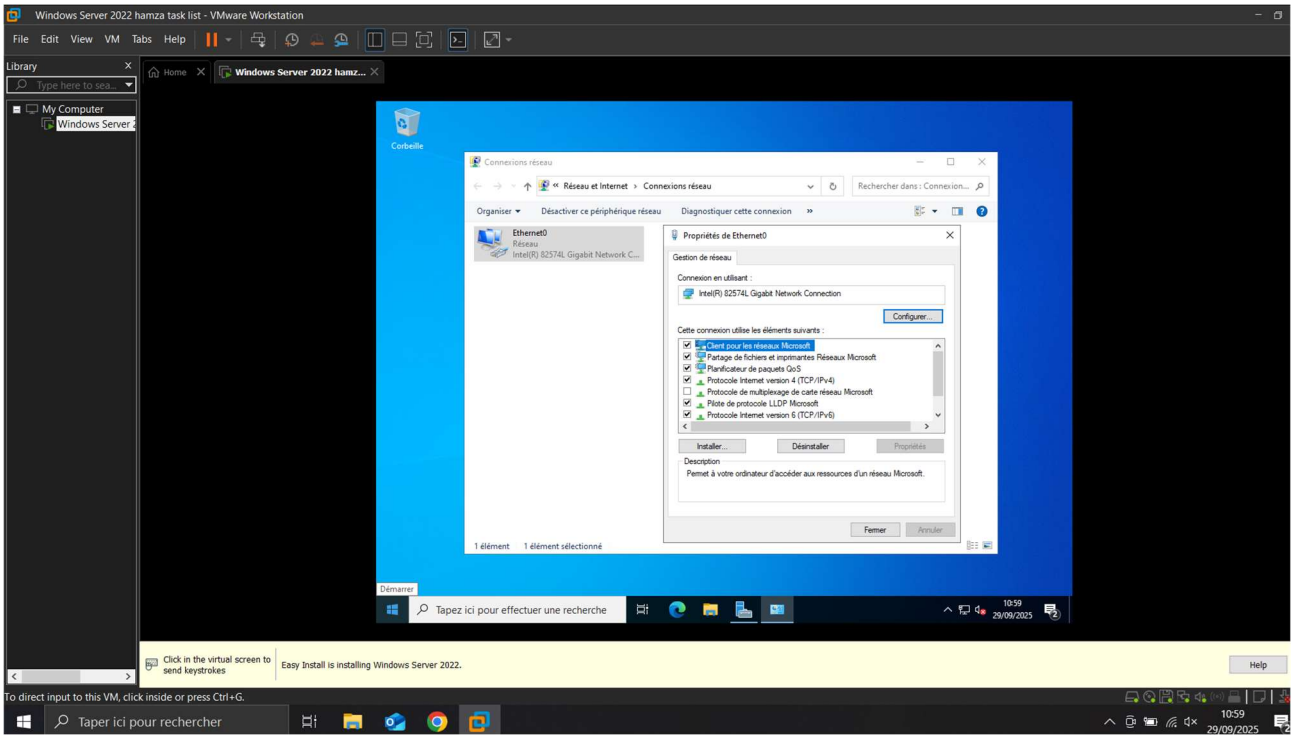
6. Bilan et Améliorations

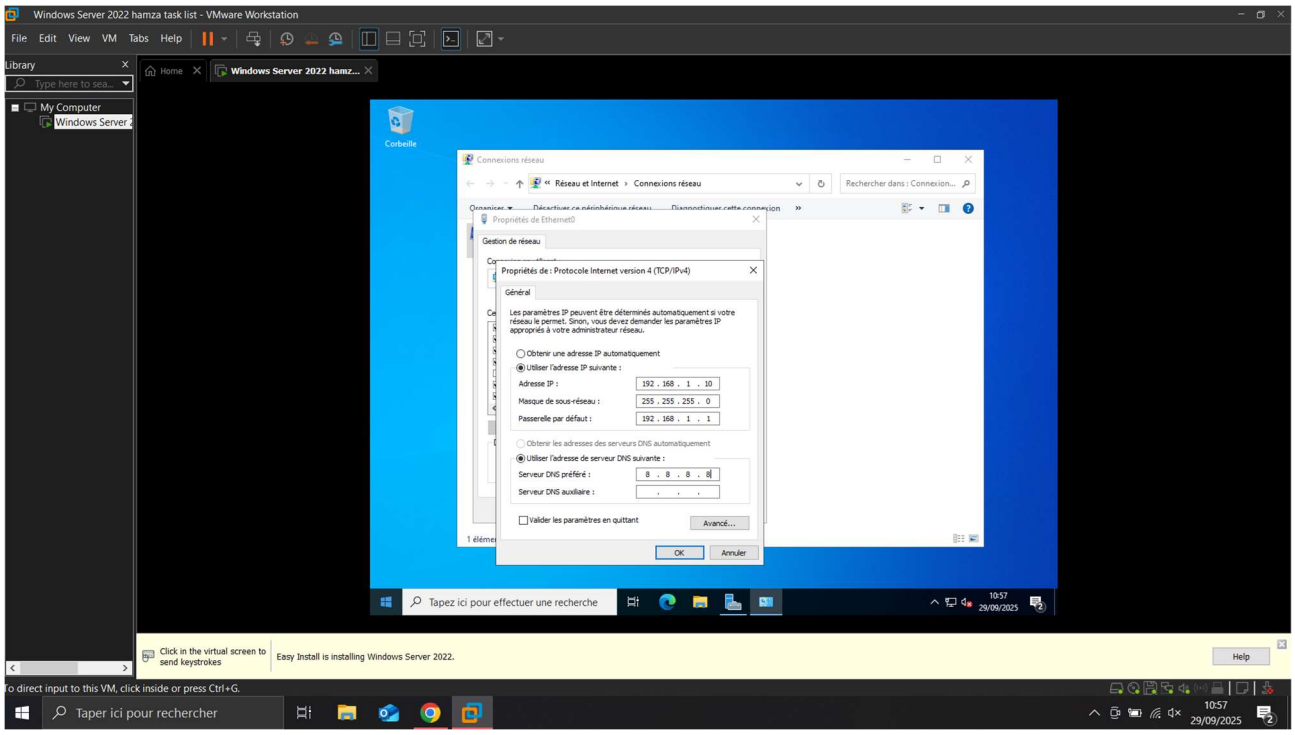
· **Résultats Atteints :** Le serveur a été installé, configuré avec une IP statique et promu avec succès en contrôleur de domaine pour héberger l'annuaire Active Directory. Les premiers comptes et groupes de gestion ont été créés.

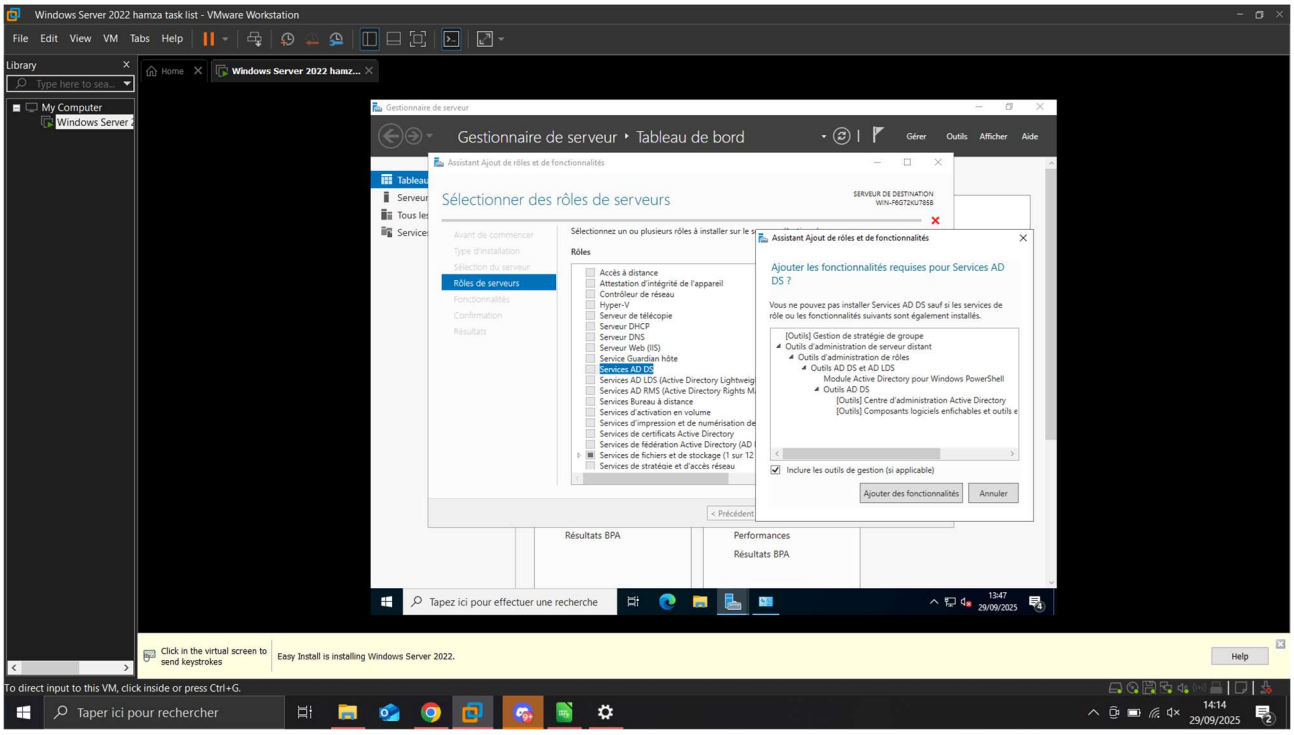
· **Points Forts du TP :** Maîtrise de l'installation d'un OS serveur, de la configuration réseau statique, et du processus critique de promotion d'un DC.

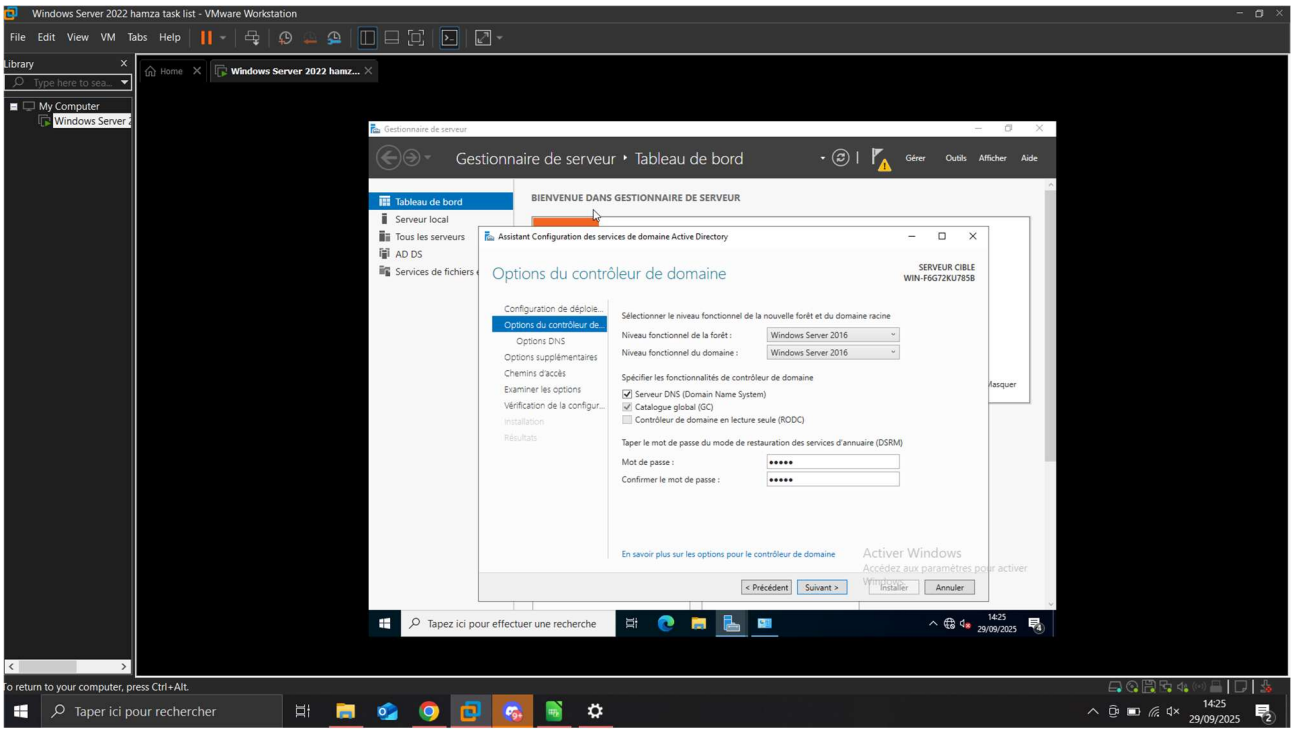
• **Difficultés Rencontrées :** L'oubli de définir l'adresse DNS primaire comme étant le serveur lui-même (127.0.0.1) avant la promotion peut causer des erreurs.

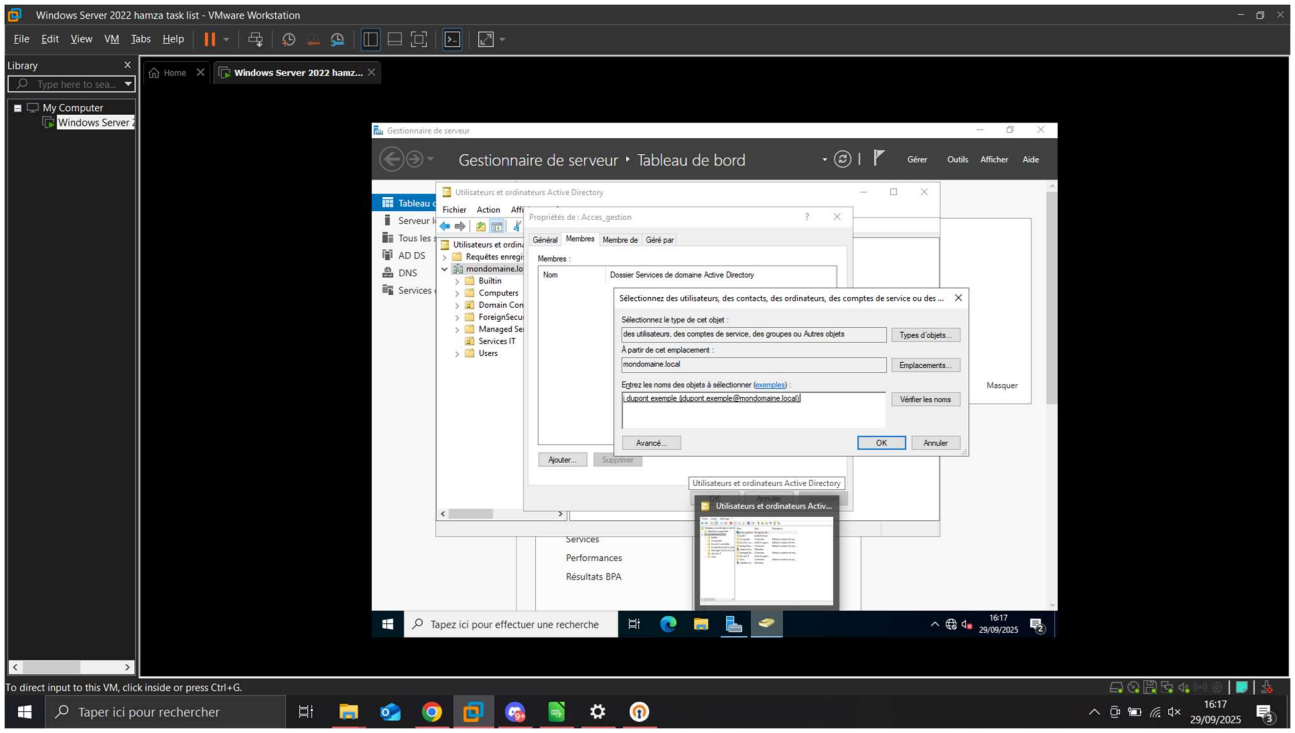
· **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Ajouter un second DC pour la redondance, configurer des **GPO** (Stratégies de Groupe) pour sécuriser les postes clients et mettre en place un serveur DHCP (via le rôle Windows) en lieu et place du DHCP sur routeur.

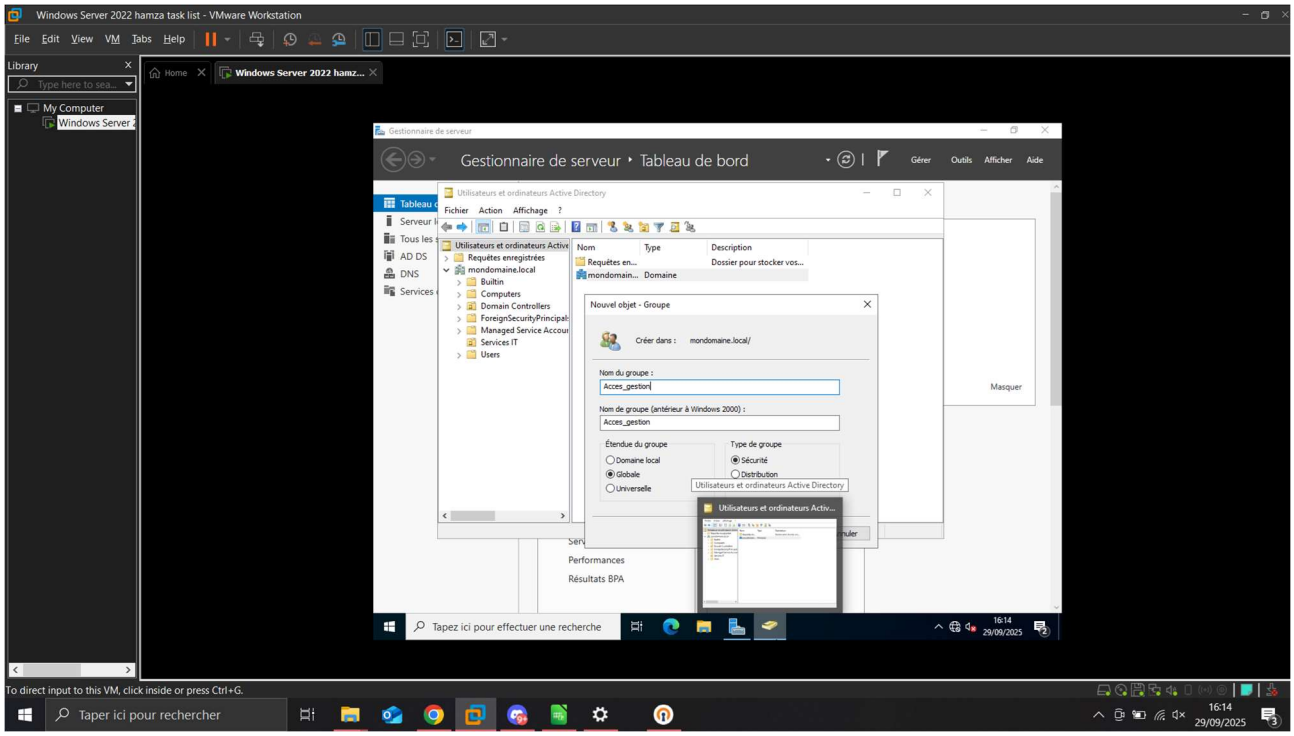

Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
Windows Server 2
Home
Windows Server 2022 hamz...
Corbeille
Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Rechercher dans : Connexion...
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Diagnostiquer cette connexion
Ethernet0
Réseau
Intel(R) 82574L Gigabit Network C...
Propriétés de Ethernet0
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.
Fermer
Annuler
1 élément
1 élément sélectionné
Démarrer
Tapez ici pour effectuer une recherche
10:59
29/09/2025
Click in the virtual screen to send keystrokes
Easy Install is installing Windows Server 2022.
Help
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher
10:59
29/09/2025

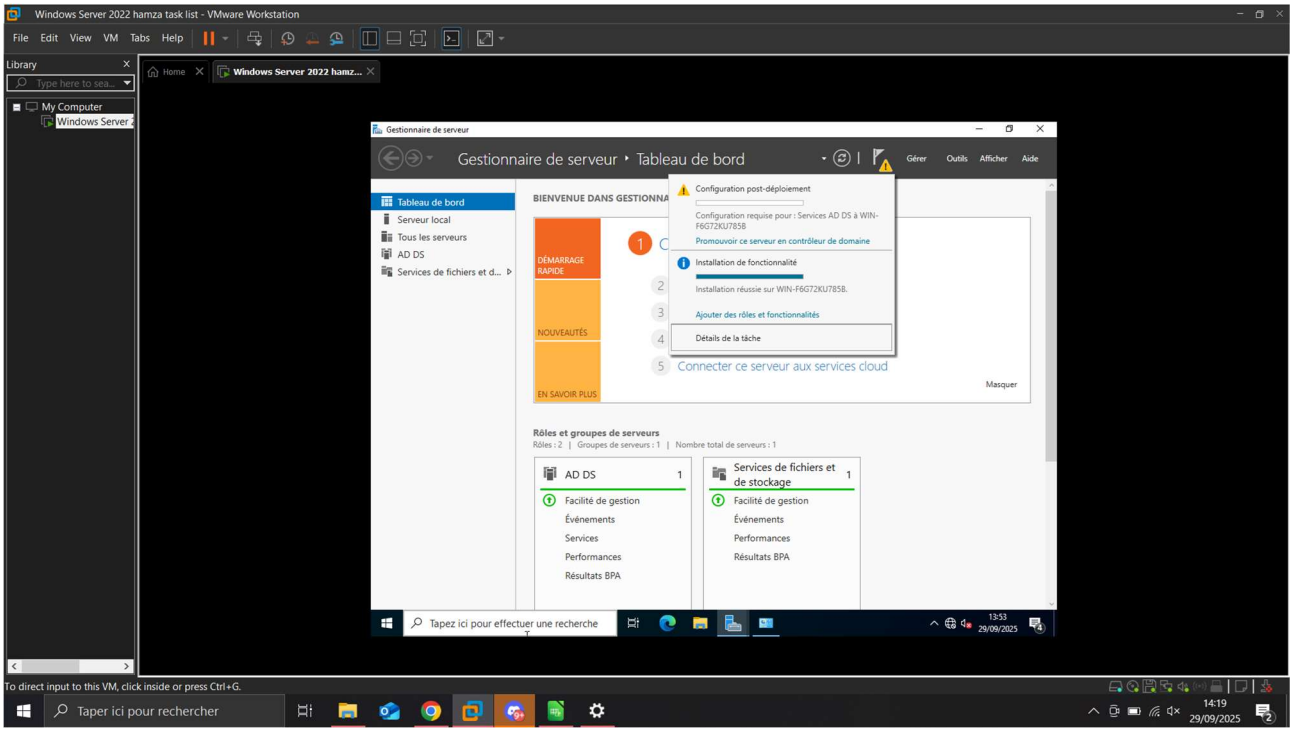

Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
Windows Server 2
Home
Windows Server 2022 hamz...
Corbeille
Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Rechercher dans : Connexion...
Propriétés de Ethernet0
Gestion de réseau
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 8 . 8 . 8 . 8
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
Tapez ici pour effectuer une recherche
10:57
29/09/2025
Click in the virtual screen to send keystrokes
Easy Install is installing Windows Server 2022.
Help
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher
10:57
29/09/2025

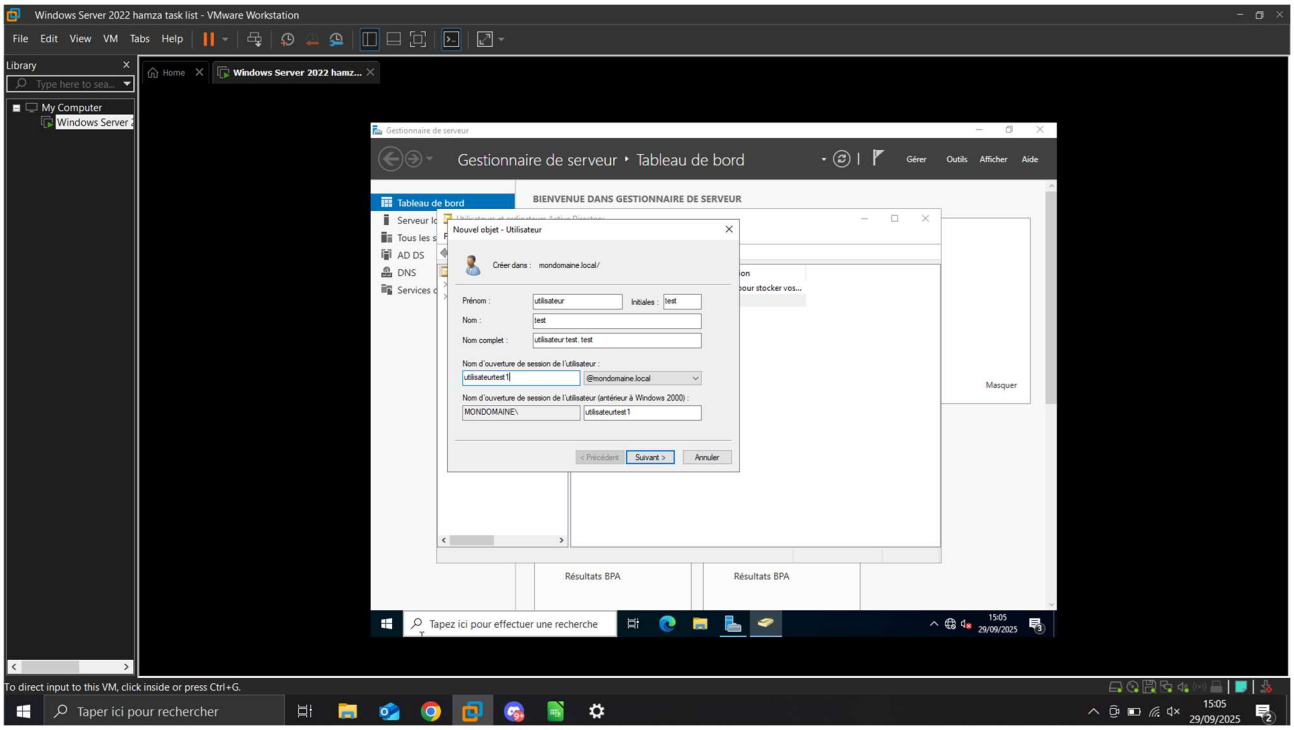

Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-F6G72KU785B
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur
Rôles
Accès à distance
Attestation d'intégrité de l'appareil
Contrôleur de réseau
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Directory Lightweig
Services AD RMS (Active Directory Rights M
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisation de
Services de certificats Active Directory
Services de fédération Active Directory (AD
Services de fichiers et de stockage (1 sur 12
Services de stratégie et d'accès réseau
Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ?
Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivants sont également installés.
[Outils] Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Outils AD DS
[Outils] Centre d'administration Active Directory
[Outils] Composants logiciels enfichables et outils e
Inclure les outils de gestion (si applicable)
Ajouter des fonctionnalités
Annuler
< Précédent
Résultats BPA
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
13:47
29/09/2025
Click in the virtual screen to send keystrokes
Easy Install is installing Windows Server 2022.
Help
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher
14:14
29/09/2025

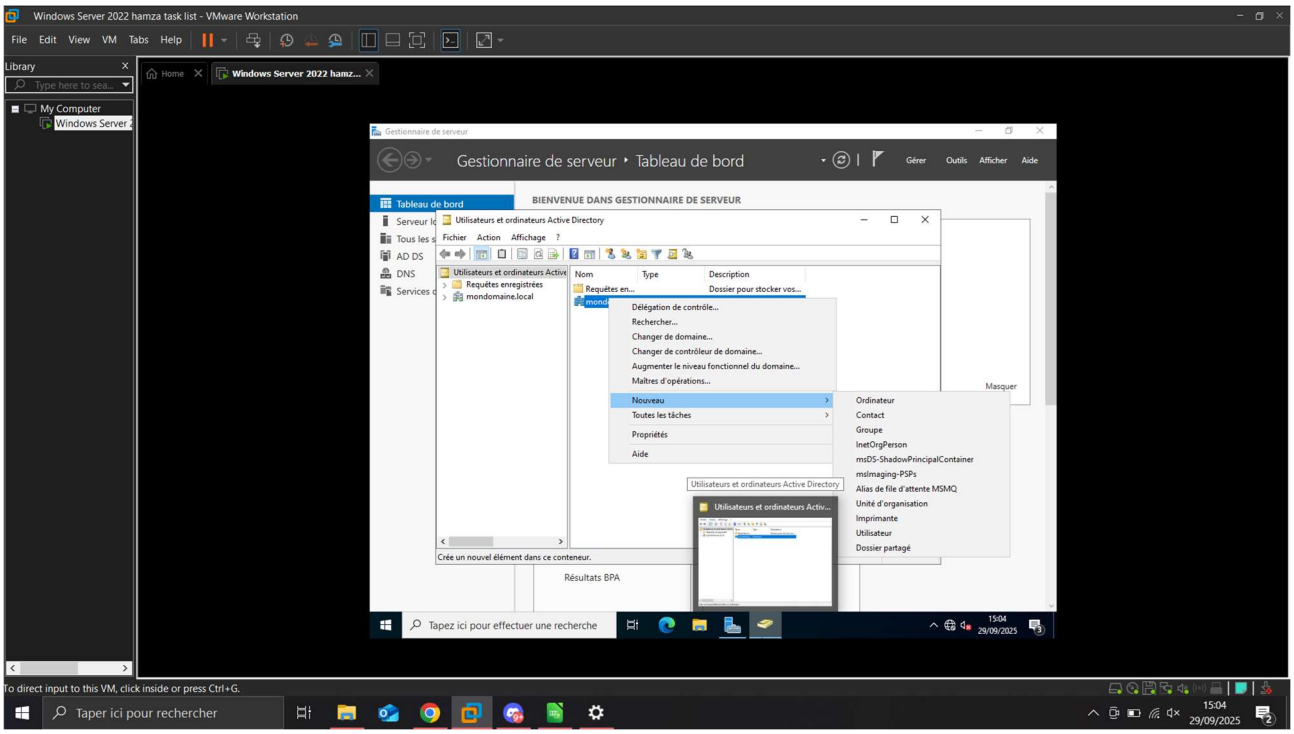

Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
Services de fichiers
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options du contrôleur de domaine
SERVEUR CIBLE
WIN-F6G72KU785B
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine
Niveau fonctionnel de la forêt :
Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine :
Windows Server 2016
Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine
Serveur DNS (Domain Name System)
Catalogue global (GC)
Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)
Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
Activer Windows
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:25
29/09/2025
To return to your computer, press Ctrl+Alt.
Taper ici pour rechercher
14:25
29/09/2025


Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affi
Propriétés de : Acces_gestion
Général Membres Membre de Géré par
Membres :
Nom
Dossier Services de domaine Active Directory
Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ...
Sélectionnez le type de cet objet :
des utilisateurs, des comptes de service, des groupes ou Autres objets
Types d'objets...
À partir de cet emplacement :
mondomaine.local
Emplacements...
Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :
d.upont exemple (dupont.exemple@mondomaine.local)
Vérifier les noms
Avancé...
OK
Annuler
Ajouter...
Supprimer
Masquer
Services
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
16:17
29/09/2025
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher


Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Nom
Type
Description
Requêtes en...
Dossier pour stocker vos...
mondomain...
Domaine
mondomaine.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accour
Services IT
Users
Nouvel objet - Groupe
Créer dans : mondomaine.local/
Nom du groupe :
Acces_gestion
Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
Acces_gestion
Étendue du groupe
Domaine local
Globale
Universelle
Type de groupe
Sécurité
Distribution
Masquer
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
16:14
29/09/2025
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher


Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
Windows Server 2
Home
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur • Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
Services de fichiers et d...
BIENVENUE DANS GESTIONNA
DÉMARRAGE RAPIDE
NOUVEAUTÉS
EN SAVOIR PLUS
Configuration post-déploiement
Configuration requise pour : Services AD DS à WIN-F6G72KU785B
Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
Installation de fonctionnalité
Installation réussie sur WIN-F6G72KU785B.
Ajouter des rôles et fonctionnalités
Détails de la tâche
Connecter ce serveur aux services cloud
Masquer
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 2 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
Événements
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
13:53
29/09/2025
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher
14:19
29/09/2025


Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
Windows Server 2
Home
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur • Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
AD DS
DNS
Nouvel objet - Utilisateur
Créer dans : mondomaine.local/
Prénom : utilisateur
Initiales : test
Nom : test
Nom complet : utilisateur test. test
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
utilisateurtest1
@mondomaine.local
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
MONDOMAINE\
utilisateurtest1
< Précédent
Suivant >
Annuler
Masquer
Résultats BPA
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
15:05
29/09/2025
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher
15:05
29/09/2025


Windows Server 2022 hamza task list - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
Windows Server 2
Home
Windows Server 2022 hamz...
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur • Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Serveur lo
Tous les s
AD DS
DNS
Services d
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
mondomaine.local
Nom
Type
Description
Requêtes en...
Dossier pour stocker vos...
mondo
Délégation de contrôle...
Rechercher...
Changer de domaine...
Changer de contrôleur de domaine...
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine...
Maîtres d'opérations...
Nouveau
Toutes les tâches
Propriétés
Aide
Masquer
Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Unité d'organisation
Imprimante
Utilisateur
Dossier partagé
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Utilisateurs et ordinateurs Activ...
Crée un nouvel élément dans ce conteneur.
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
15:04
29/09/2025
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Taper ici pour rechercher
15:04
29/09/2025